

PANDUAN MONITORING LOKAL (WINDOWS)

Prometheus + Grafana di Laptop — Memantau Aplikasi di AWS & GCP

Skripsi Berdampak — Sintia Sari — STT Nurul Fikri — 2026

GAMBARAN UMUM

Panduan ini menjelaskan cara menginstall dan menjalankan Prometheus dan Grafana langsung di laptop Windows (lokal), tanpa perlu membuat VM di cloud. Prometheus akan berjalan sebagai proses di background laptop, dan Grafana dapat dibuka melalui browser. Kedua tools ini akan memantau performa aplikasi presensi yang sudah di-deploy di AWS dan GCP melalui jaringan internet.



Prometheus di laptop akan secara berkala mengambil (scrape) data metrik dari endpoint /metrics di kedua aplikasi cloud. Data tersebut lalu ditampilkan secara visual di Grafana yang bisa dibuka melalui browser.

⚠ Syarat penting sebelum mulai

Aplikasi Laravel di AWS dan GCP HARUS sudah berhasil di-deploy dan bisa diakses dari browser. Jika belum, selesaikan deployment terlebih dahulu menggunakan panduan sebelumnya.

LANGKAH 1 — SIAPKAN ENDPOINT /metrics DI LARAVEL

Prometheus butuh endpoint khusus di aplikasi Laravel yang mengeluarkan data metrik performa. Endpoint ini dibuat dengan menambahkan package Prometheus ke project Laravel.

1.1 Install Package Prometheus untuk Laravel

1. Buka terminal di folder project Laravel

Buka Command Prompt atau terminal Laragon, lalu masuk ke folder project:

```
cd C:\presensi-app
```

2. Install package promphp

Jalankan perintah Composer berikut untuk menambahkan library Prometheus:

```
composer require promphp/prometheus_client_php
```

3. Buat file MetricsController

Buat file baru: `app/Http/Controllers/MetricsController.php` dengan isi berikut:

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Prometheus\CollectorRegistry;
use Prometheus\RenderTextFormat;
use Prometheus\Storage\InMemory;

class MetricsController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $registry = new CollectorRegistry(new InMemory());

        $counter = $registry->registerCounter(
            'app', 'http_requests_total',
            'Total HTTP requests', ['method', 'status']
        );
        $counter->inc(['GET', '200']);

        $renderer = new RenderTextFormat();
        $result = $renderer->render($registry->getMetricFamilySamples());

        return response($result, 200)
            ->header('Content-Type', RenderTextFormat::MIME_TYPE);
    }
}
```

4. Daftarkan route /metrics

Buka file `routes/web.php`, tambahkan baris berikut di bagian bawah (sebelum tanda `}` terakhir jika ada):

```
use App\Http\Controllers\MetricsController;

Route::get('/metrics', [MetricsController::class, 'index']);
```

5. Commit dan deploy ulang ke AWS dan GCP

Setelah menambahkan kode di atas, push ke Git lalu deploy ulang:

```
git add .
git commit -m "Add Prometheus metrics endpoint"
git push origin main

# Deploy ulang ke AWS:
eb deploy

# Deploy ulang ke GCP:
gcloud app deploy app.yaml --quiet
```

6. Verifikasi endpoint berjalan

Buka browser, akses URL berikut — harus tampil teks metrik (bukan error):

```
http://[URL-AWS-kamu]/metrics
https://[URL-GCP-kamu]/metrics
```

Jika tampil teks yang berisi baris-baris seperti # HELP dan # TYPE, endpoint berhasil!

✓ Endpoint /metrics siap!

Kedua aplikasi sudah bisa dibaca oleh Prometheus. Lanjut ke langkah install Prometheus di laptop.

LANGKAH 2 — INSTALL PROMETHEUS DI WINDOWS (LOKAL)

Prometheus untuk Windows tersedia sebagai file .exe yang bisa langsung dijalankan tanpa installer. Tidak perlu admin atau hak akses khusus.

2.1 Download Prometheus

1. Buka halaman download Prometheus

Buka browser, pergi ke: <https://prometheus.io/download/>

2. Download versi Windows

Cari bagian 'prometheus' → klik link yang berakhiran windows-amd64.zip, contoh: prometheus-2.51.0.windows-amd64.zip

3. Extract file zip

Klik kanan file zip yang didownload → Extract All → pilih lokasi: C:\prometheus\ → klik Extract.

4. Verifikasi isi folder

Buka C:\prometheus\ — harus ada file-file berikut:

prometheus.exe	← file utama Prometheus
promtool.exe	← tool bantu
prometheus.yml	← file konfigurasi
consoles/	← folder template
console_libraries/	← folder library

2.2 Konfigurasi Prometheus

1. Buka file prometheus.yml

Buka C:\prometheus\prometheus.yml menggunakan Notepad++ atau VS Code. Hapus semua isinya dan ganti dengan konfigurasi berikut:

```
# Konfigurasi Global
global:
  scrape_interval:     15s # ambil data setiap 15 detik
  evaluation_interval: 15s

# Target monitoring
scrape_configs:

  # — Monitoring aplikasi AWS —————
  - job_name: 'presensi_aws'
    static_configs:
```

```

    - targets: ['[URL-AWS-KAMU-TANPA-HTTP]']
metrics_path: '/metrics'
scheme: http
scrape_timeout: 10s

# — Monitoring aplikasi GCP —————
- job_name: 'presensi_gcp'
  static_configs:
    - targets: ['[URL-GCP-KAMU-TANPA-HTTPS]']
  metrics_path: '/metrics'
  scheme: https
  scrape_timeout: 10s

# — Monitoring Prometheus itu sendiri —————
- job_name: 'prometheus'
  static_configs:
    - targets: ['localhost:9090']

```

⚠ Cara mengisi bagian targets

Contoh pengisian: Jika URL AWS kamu adalah `http://presensi-production.ap-southeast-1.elasticbeanstalk.com`, maka isi targets dengan: `['presensi-production.ap-southeast-1.elasticbeanstalk.com']` — tanpa `http://` di depannya.

2. Simpan file prometheus.yml

Ctrl+S untuk menyimpan. Pastikan tidak ada tab atau spasi yang salah — YAML sangat sensitif terhadap indentasi.

2.3 Jalankan Prometheus

1. Buka Command Prompt sebagai Administrator

Tekan tombol Windows → ketik `cmd` → klik kanan → 'Run as administrator'.

2. Masuk ke folder Prometheus

```
cd C:\prometheus
```

3. Jalankan Prometheus

```
prometheus.exe --config.file=prometheus.yml
```

4. Biarkan jendela CMD tetap terbuka

Prometheus harus terus berjalan selama pengujian berlangsung. JANGAN tutup jendela CMD ini. Jika ditutup, Prometheus berhenti.

5. Verifikasi Prometheus berjalan

Buka browser baru, akses:

```
http://localhost:9090
```

Harus tampil halaman antarmuka web Prometheus (berwarna biru-abu).

6. Cek status target

Di halaman Prometheus, klik menu Status → Targets. Kamu akan melihat daftar target (AWS dan GCP). Pastikan State-nya UP (hijau).

i Jika state target DOWN

Berarti Prometheus tidak bisa mengakses endpoint /metrics. Periksa: (1) URL di prometheus.yml sudah benar, (2) endpoint /metrics di aplikasi Laravel sudah jalan (coba buka di browser), (3) tidak ada firewall yang memblokir.

2.4 Buat Prometheus Jalan Otomatis (Opsional tapi Disarankan)

Agar Prometheus tidak perlu dijalankan manual setiap kali, buat sebagai Windows Service menggunakan NSSM.

1. Download NSSM

Buka <https://nssm.cc/download> → download versi Win64 → extract ke C:\nssm\

2. Install Prometheus sebagai service

Buka CMD sebagai Administrator:

```
C:\nssm\win64\nssm.exe install Prometheus
```

Jendela GUI akan terbuka. Isi sebagai berikut:

- Path: C:\prometheus\prometheus.exe
- Startup directory: C:\prometheus
- Arguments: --config.file=prometheus.yml

Klik Install service.

3. Jalankan service

```
C:\nssm\win64\nssm.exe start Prometheus
```

Sekarang Prometheus akan otomatis berjalan setiap kali Windows dinyalakan.

✓ Prometheus siap!

Prometheus sudah berjalan di <http://localhost:9090> dan memantau aplikasi AWS dan GCP.

LANGKAH 3 — INSTALL GRAFANA DI WINDOWS (LOKAL)

Grafana tersedia sebagai installer Windows yang mudah diinstall. Setelah terinstall, Grafana berjalan sebagai Windows Service secara otomatis.

3.1 Download dan Install Grafana

1. Download Grafana

Buka browser, pergi ke: <https://grafana.com/grafana/download?platform=windows>
→ klik Download the installer → download file .msi

2. Jalankan installer

Double-click file .msi yang didownload → klik Next → Next → Install → Finish.
Grafana akan otomatis terinstall sebagai Windows Service.

3. Verifikasi Grafana berjalan

Buka browser, akses:

```
http://localhost:3000
```

Harus tampil halaman login Grafana.

4. Login pertama kali

Masukkan kredensial default:

```
Username : admin  
Password : admin
```

Setelah login, Grafana akan meminta kamu mengganti password. Ganti dengan password yang kamu ingat.

3.2 Tambahkan Prometheus sebagai Data Source

1. Buka menu Configuration

Di sidebar kiri Grafana, klik ikon gear (⚙️) → pilih Data Sources.

2. Tambah data source baru

Klik tombol 'Add data source' → pilih Prometheus dari daftar.

3. Isi URL Prometheus

Pada field URL, isi dengan:

```
http://localhost:9090
```

4. Simpan dan test koneksi

Scroll ke bawah → klik 'Save & Test'. Harus muncul pesan hijau: 'Data source is working'. Jika muncul error, pastikan Prometheus sedang berjalan.

3.3 Import Dashboard Monitoring

Grafana menyediakan ribuan template dashboard siap pakai. Kita akan import dashboard untuk monitoring web application.

1. Buka menu Import Dashboard

Di sidebar kiri, klik ikon '+' (Create) → pilih Import.

2. Import dashboard Node Exporter

Pada kolom 'Import via grafana.com', ketik ID dashboard berikut lalu tekan Load:

1860

Dashboard ID 1860 adalah 'Node Exporter Full' — cocok untuk monitoring server/aplikasi web.

3. Pilih data source

Pada dropdown 'VictoriaMetrics / Prometheus', pilih Prometheus (yang baru kamu tambahkan tadi) → klik Import.

4. Tambahkan dashboard HTTP Request Rate

Ulangi proses Import dengan ID dashboard:

14282

Dashboard ini menampilkan HTTP request rate, response time, dan error rate — persis parameter yang dibutuhkan untuk Bab IV skripsi.

3.4 Buat Panel Perbandingan AWS vs GCP (Custom)

Selain import template, buat panel custom untuk membandingkan kedua platform secara berdampingan.

1. Buat dashboard baru

Klik '+' → New Dashboard → Add new panel.

2. Buat panel Response Time

Pada panel query editor, pilih data source Prometheus, lalu ketik query PromQL berikut:

```
# Response time rata-rata AWS:
```



```
rate(app_http_requests_total{job='presensi_aws'}[5m])

# Response time rata-rata GCP:
rate(app_http_requests_total{job='presensi_gcp'}[5m])
```

Klik 'Add query' untuk menambahkan query kedua agar muncul dua garis di grafik.

3. Atur tampilan panel

Di bagian kanan panel, atur:

- Panel title: Response Time — AWS vs GCP
- Visualization: Time series
- Unit: milliseconds (ms)

4. Simpan dashboard

Klik 'Apply' → beri nama dashboard 'Monitoring Presensi — AWS vs GCP' → klik 'Save dashboard'.

✓ Grafana siap!

Dashboard monitoring sudah terkonfigurasi. Kamu bisa pantau performa real-time kedua platform dari satu layar.

LANGKAH 4 — JALANKAN PENGUJIAN DAN AMBIL DATA

Setelah Prometheus dan Grafana berjalan, lakukan pengujian beban menggunakan JMeter sambil memantau dashboard Grafana secara real-time.

4.1 Alur Pengujian

Lakukan pengujian sesuai urutan berikut untuk setiap skenario:

No	Tindakan	Keterangan
1	Buka Grafana di browser	http://localhost:3000 → buka dashboard 'AWS vs GCP'
2	Set time range Grafana ke 'Last 15 minutes'	Klik dropdown waktu di pojok kanan atas Grafana
3	Jalankan skenario JMeter untuk AWS	Set URL ke AWS → klik Run di JMeter
4	Pantau Grafana saat JMeter berjalan	Lihat grafik naik sesuai beban — ini data real-time
5	Setelah JMeter selesai, catat data di Summary Report	Catat: Avg, P95, Min, Max, Throughput, Error%
6	Screenshot dashboard Grafana	Tekan Print Screen atau gunakan Snipping Tool
7	Tunggu 2 menit, lalu ulangi untuk GCP	Ganti URL di JMeter ke URL GCP → jalankan lagi
8	Catat dan screenshot data GCP	Ulangi langkah 5–6 untuk data GCP

4.2 Data yang Dicatat per Skenario

Buat tabel Excel dengan kolom berikut. Isi setiap baris setelah menjalankan satu skenario di satu platform:

Skenario	Platform	Avg RT (ms)	P95 (ms)	Min (ms)	Max (ms)	Throughput (req/s)	Error %
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
S-01	AWS	...	...	...	...		
...		...					
S-01	GCP	...	...	...	...		
...		...					
S-02	AWS	...	...	...	...		
...		...					

S-02 | GCP | (dst)
(dst)

4.3 Cara Screenshot Data Grafana yang Baik

1. Set time range yang tepat

Set time range Grafana ke rentang waktu saat pengujian berlangsung. Contoh: jika pengujian S-01 dimulai pukul 10.00 dan selesai pukul 10.05, set time range ke 10:00 – 10:10.

2. Gunakan Snipping Tool

Tekan Win+Shift+S → pilih area dashboard → gambar tersimpan ke clipboard → paste ke Word atau Paint → Save as PNG.

3. Export panel sebagai gambar

Klik judul panel di Grafana → pilih 'Inspect' → 'Data' → bisa export data sebagai CSV. Atau klik ikon kamera 📷 di pojok panel untuk download gambar panel.

4. Beri nama file screenshot yang jelas

Contoh penamaan yang baik:

```
monitoring_S01_AWS_response_time.png  
monitoring_S01_GCP_response_time.png  
monitoring_S03_AWS_throughput.png  
monitoring_S04_GCP_error_rate.png
```

✓ Semua data terkumpul!

Setelah 8 skenario (4 skenario × 2 platform) selesai dijalankan dan dicatat, kamu sudah punya semua data untuk mengisi tabel di Bab IV skripsi.

LANGKAH 5 — TROUBLESHOOTING MONITORING LOKAL

Masalah Umum dan Solusinya

❌ Prometheus tidak bisa start — port 9090 sudah dipakai

Periksa apakah ada proses lain yang menggunakan port 9090:

```
netstat -ano | findstr :9090
```

Jika ada, ganti port Prometheus dengan menambahkan flag saat menjalankan:

```
prometheus.exe --config.file=prometheus.yml --web.listen-address=:9091
```

Lalu akses Prometheus di <http://localhost:9091>

❌ Target AWS atau GCP STATUS: DOWN di Prometheus

Penyebab paling umum:

- Endpoint /metrics belum dibuat di Laravel → selesaikan Langkah 1 terlebih dahulu
- URL di prometheus.yml salah → cek lagi, jangan sertakan <http://> atau <https://>
- Firewall Windows memblokir Prometheus → buka Windows Defender Firewall → Allow an app → tambahkan prometheus.exe
- Aplikasi cloud sedang mati → coba akses URL langsung di browser

❌ Grafana tidak bisa connect ke Prometheus

Pastikan Prometheus berjalan terlebih dahulu (cek <http://localhost:9090>). Jika Prometheus menggunakan port berbeda, sesuaikan URL di data source Grafana.

```
# Jika Prometheus di port 9091, isi URL data source:  
http://localhost:9091
```

❌ Grafana tidak tampil data / grafik kosong

Kemungkinan penyebab:

- Time range Grafana tidak sesuai → set ke 'Last 15 minutes' atau 'Last 1 hour'
- Belum ada data yang di-scrape → tunggu 30–60 detik setelah Prometheus start
- Query PromQL salah → gunakan query sederhana dulu: `up{job='presensi_aws'}`

❌ Windows Firewall memblokir akses ke /metrics

Jika target DOWN padahal URL bisa dibuka di browser, kemungkinan Windows Firewall memblokir koneksi outbound dari prometheus.exe.

Solusi: Buka Windows Defender Firewall → Advanced Settings → Outbound Rules → New Rule → Program → pilih prometheus.exe → Allow the connection.

✗ Grafana tidak bisa dibuka di <http://localhost:3000>

Cek apakah service Grafana berjalan:

```
# Buka PowerShell atau CMD sebagai Administrator:  
Get-Service -Name Grafana
```

```
# Jika status Stopped, jalankan:  
Start-Service -Name Grafana
```

RINGKASAN — URUTAN EKSEKUSI MONITORING LOKAL

#	Langkah	Keterangan
1	Tambahkan /metrics di Laravel	composer require + buat controller + route → deploy ulang
2	Cek endpoint berjalan	Buka URL/metrics di browser → pastikan tampil teks metrik
3	Download & extract Prometheus	https://prometheus.io/download → .zip → C:\prometheus\
4	Edit prometheus.yml	Isi target URL AWS dan GCP (tanpa http://)
5	Jalankan prometheus.exe	CMD as Admin → cd C:\prometheus → prometheus.exe --config.file=prometheus.yml
6	Cek Targets UP	http://localhost:9090 → Status → Targets → harus hijau
7	Install Grafana	Download .msi → install → otomatis jadi Windows Service
8	Tambahkan Data Source	http://localhost:3000 → Configuration → Data Sources → Prometheus → Save & Test
9	Import Dashboard	'+' → Import → ID 1860 dan 14282 → Import
10	Jalankan pengujian JMeter	Buka JMeter → jalankan skenario → pantau Grafana real-time
11	Catat & screenshot data	Catat dari JMeter Summary Report + screenshot Grafana
12	Isi data ke Bab IV	Ganti angka simulasi di BAB_IV.docx dengan data nyata

✓ Selamat! Panduan selesai.

Setelah semua langkah di atas selesai, kamu sudah punya data nyata dari kedua platform. Buka file BAB_IV_Implementasi_Evaluasi.docx → ganti semua angka simulasi dengan data asli dari JMeter dan Grafana → Bab IV siap dikumpulkan!